Отчёт по лабораторной работе №3

Многокритериальная оптимизация режима отопления: NSGA-II

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 30

2026

Содержание

1. Постановка задачи и вариант **2**

2. Формальная модель **2**

3. Представление особи **2**

4. NSGA-II **2**

5. Блок-схема **3**

6. Результаты **3**

7. Сравнение с взвешенной суммой **3**

8. Содержательная интерпретация **3**

9. Выводы **3**

1. Постановка задачи и вариант

Вариант: 4, трек A — многокритериальная эволюционная оптимизация.

Прикладная задача: настройка суточного режима отопления помещения. Требуется выбрать график целевой температуры по часам, минимизируя одновременно два противоречивых критерия:

- f_1 — энергозатраты за сутки, кВт·ч (минимизировать);
- f_2 — интегральное отклонение температуры от комфортной зоны, °C·ч (минимизировать).

Конфликт очевиден: снижение целевой температуры экономит энергию, но увеличивает дискомфорт; поддержание комфорта требует дополнительного нагрева.

2. Формальная модель

- Горизонт: 24 ч, шаг $\Delta t = 0.25$ ч (96 шагов).
- Состояние: температура помещения T_t, °C.
- Управление: целевая температура на каждый час $u_h \in [14, 24]$, $h = 0, \ldots, 23$.
- Тепловая модель:
$$T_{t+1} = T_t + \frac{\Delta t}{C}\left(UA\,(T_t^{\text{out}} - T_t) + P_t\right),$$
где $C = 1.8$ кВт·ч/К — теплоёмкость, $UA = 0.22$ кВт/К — теплопотери, T_t^{out} — уличная температура, $P_t = \min(P_{\max}, \max(0, K_p(u_h - T_t)))$ — мощность отопления, $P_{\max} = 6$ кВт, $K_p = 3$ кВт/К.
- Комфортная зона: днём (07:00–23:00) 20–23 °C, ночью 17–22 °C.
- Критерии:
$$f_1 = \sum_t P_t \Delta t, \qquad f_2 = \sum_t w_t \left(\max(0, T_t^{\text{low}} - T_t) + \max(0, T_t - T_t^{\text{high}})\right) \Delta t,$$
где $w_t = 1$ днём и 0.35 ночью.
- Дополнительно введён мягкий штраф за технологические нарушения ($T < 8$ °C или $T > 30$ °C).

3. Представление особи

Генотип — вещественный вектор из 24 целевых температур (по одной на час). Фенотип совпадает с генотипом: график подаётся в симулятор тепловой модели. Ограничения $[14, 24]$ обрабатываются clip после кроссовера и мутации.

4. NSGA-II

Реализованы с нуля:

- недоминируемая сортировка (fast non-dominated sort);
- расстояние до скопления (crowding distance);
- бинарный турнир по рангу и crowding distance;
- SBX-кроссовер ($\eta = 15$, $p_c = 0.9$);
- полиномиальная мутация ($\eta = 20$, $p_m = 1/24$);
- элитизм ($\mu + \lambda$): родители и потомки объединяются, затем выбираются лучшие по фронтам и crowding distance;

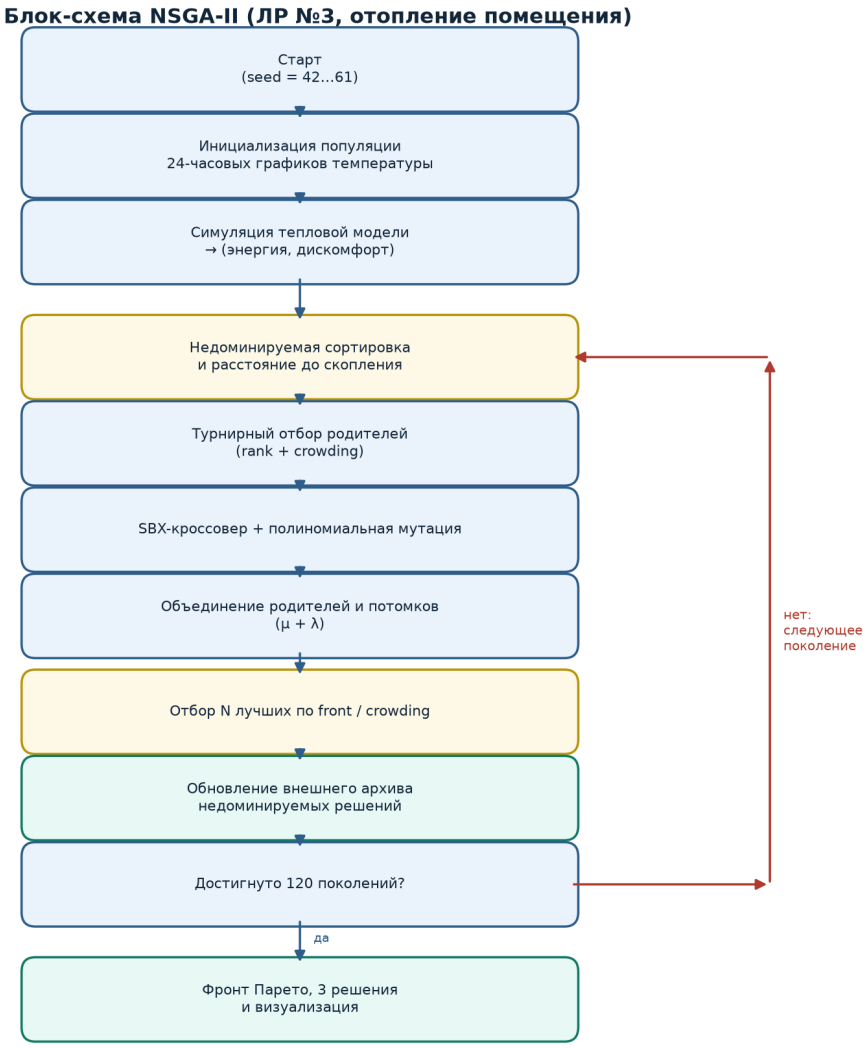


Рис. 1: Блок-схема NSGA-II

- внешний архив недоминируемых решений и гиперобъём как метрика сходимости.

Параметры: популяция 80, 120 поколений, 20 независимых запусков (seed 42. . . 61).

5. Блок-схема

6. Результаты

За 20 запусков средний гиперобъём составил **12655 ± 246**, на фронте в среднем **80 недоминируемых точек**. Лучший запуск дал фронт, показанный ниже.

Характерное решение	Энергия, кВт·ч	Дискомфорт, °C·ч
«Дешёвое» (минимум энергии)	49.68	92.71
«Сбалансированное» (колено)	64.20	31.52
«Комфортное» (минимум дискомфорта)	84.31	0.00

7. Сравнение с взвешенной суммой

Для сравнения выполнено 20 запусков однокритериального ГА со случайными весами w: мини-

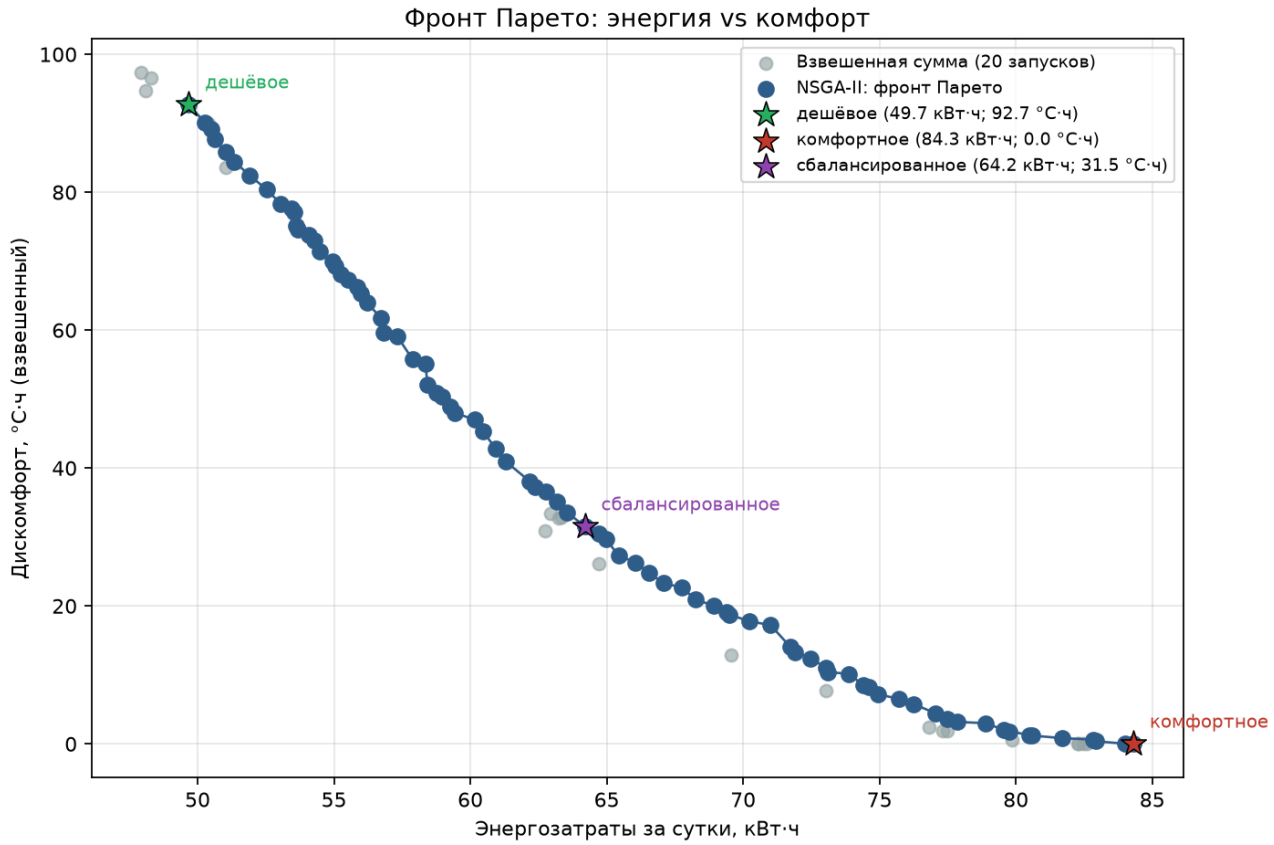


Рис. 2: Фронт Парето

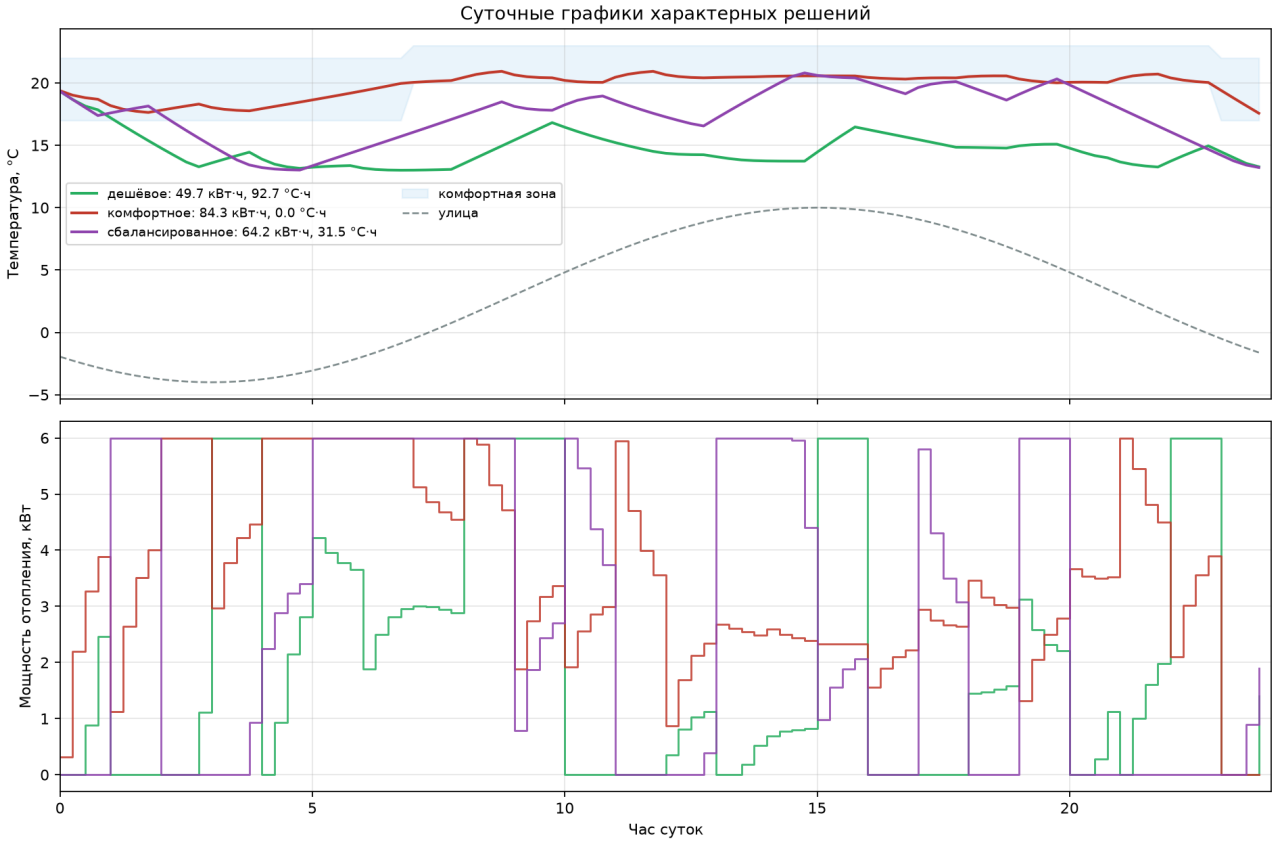


Рис. 3: Суточные графики характерных решений

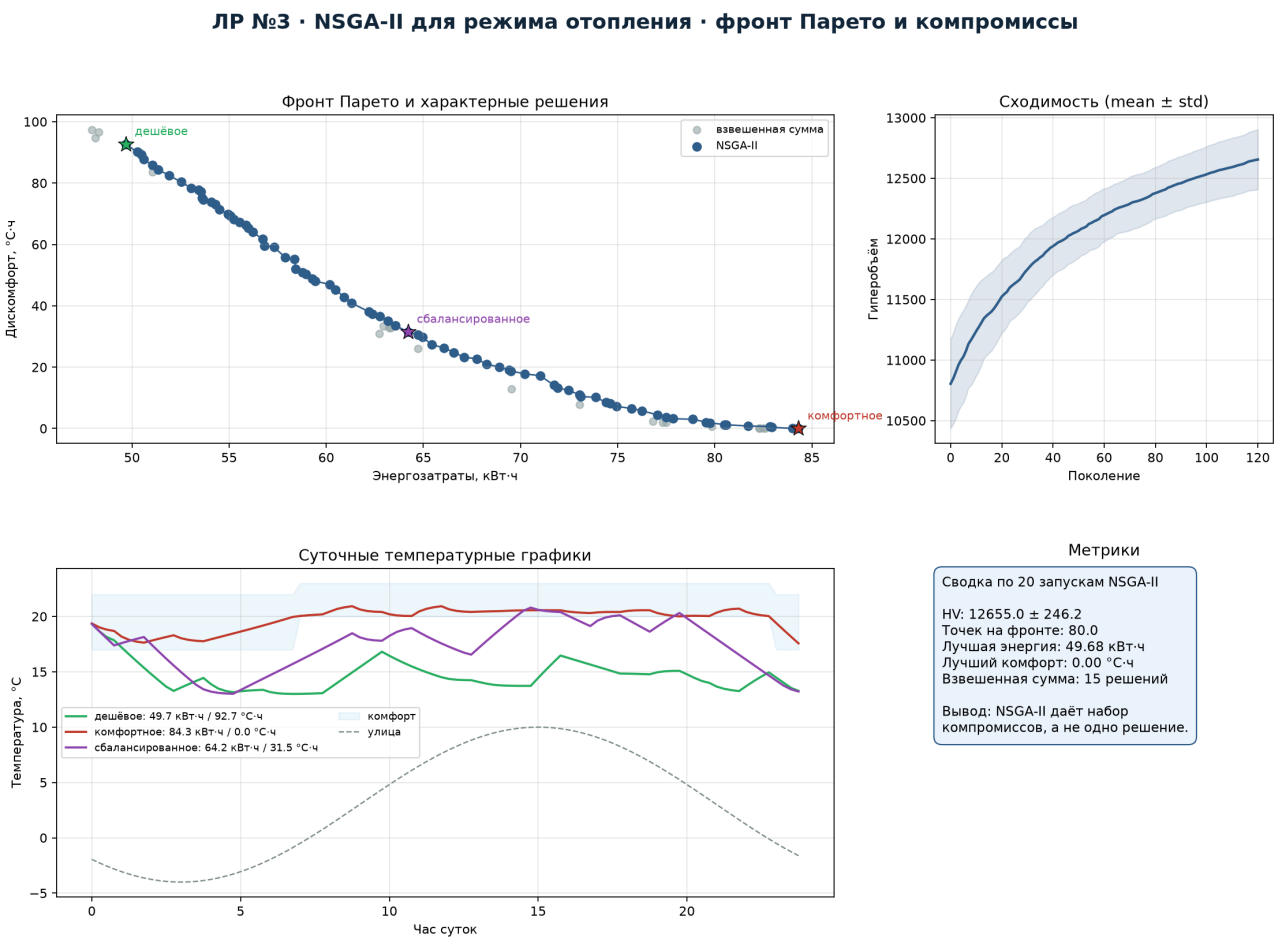


Рис. 4: Дашборд ЛР №3